

IPET 132 PARAVACHASCA
CURSO: 6º B
ASIGNATURA: PROCESOS MICROBIOLÓGICOS
TEMA: BACTERIAS ACIDO LÁCTICAS – ELABORACIÓN DE FERMENTADOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: • Asistencia y puntualidad. • Permanecer en forma ordenada en el aula. • Participar en clase y reflejar en la carpeta lo visto. Las actividades serán corregidas y calificadas cada clase • Colaborar con material solicitado en actividades grupales. • Trabajo en grupo responsable. • Manejar vocabulario técnico. • Cuidar y valorar de los recursos disponibles en la escuela • Reconocimiento y respeto al docente y compañeros • Se tendrá en cuenta Tu correcta participación en clase (La evaluación será todas las clases). • <i>Tener los útiles necesarios (carpetas, hojas, lapiceras, etc.) y cuidar los útiles propios y de los demás estudiantes.</i> • Participar y comportarse de modo apropiado y en el laboratorio y taller Cumplir con las normas de seguridad e higieneAplicar y respetar normas de seguridad en laboratorio. Participar en la actividad práctica.
• OBJETIVOS: • Comprender la importancia del bacterias ácido lácticas en la salud de la microbiota. • Conocer los parámetros que favorecen el desarrollo de bacterias AL en la producción de alimentos • Cultivar en condiciones apropiadas, (manejo de criterios de antisepsia en materiales y utensilios) • Controlar tiempo, T°, Ph durante el desarrollo del proceso- • Elaborar diagramas de flujo • Describir el proceso • Entregar informe



BACTERIAS ACIDO LACTICAS

Se las conoce sobre todo por sus aplicaciones en la industria láctea, Las bacterias ácido lácticas transforman la lactosa de la leche en ácido láctico, el que modifica la estructura de las proteínas de la leche (cuajan o coagulan). De esta manera se modifica la textura del producto, aunque existen otras variables, como la temperatura y la composición de la leche, que influyen en las cualidades de los distintos productos resultantes.

El ácido láctico le confiere a la leche fermentada ese sabor ligeramente acidulado, y otros derivados de la fermentación producen a menudo otros sabores o aromas. El acetaldehído, por ejemplo, da al yogurt su aroma característico, Pueden agregarse levaduras a la fermentación, como es el caso del kefir, el kumis y el leben (variedades de yogurt), donde el alcohol y el dióxido de carbono producidos por la levadura dan una frescura y una textura características.

Con respecto al yogurt, en su elaboración se emplean dos bacterias: *Streptococcus thermophilus* y *Lactobacillus bulgaricus*, que se caracterizan porque cada una estimula el desarrollo de la otra. Esta interacción reduce considerablemente el tiempo de fermentación y el producto resultante tiene peculiaridades que lo distinguen de los fermentados con una sola cepa de bacteria.

- **Los lactobacilos** son bacterias con forma de bastoncitos gram positivos y forman el Acido láctico por fermentación de azúcares y otros productos como dióxido de Carbono, alcohol.

La Temperatura óptima de desarrollo se produce entre 42 y 45°C.; produce dismicución de Ph y produce un 2.7% de ácido láctico. Esta es la razón por la que se liberan aminoácidos como la Valina la cual favorece el desarrollo del streptococo thermophilo.

- Los estreptococos son bacterias esféricas unidas en forma de cadenas largas o cortas, El estreptococo thermophillus produce Acido Láctico por fermentación y desarrolla entre 37-40°C. Tiene menor poder de acidificación que el latobacillus. En el yogur viven en perfecta simbiosis

La acción de estas bacterias desencadena un proceso microbiano por el cual la lactosa (el azúcar de la leche) se transforma en ácido láctico. A medida que el ácido se acumula, la estructura de las proteínas de la leche va modificándose (van cuajando), y lo mismo ocurre con la textura del producto. Existen otras variables, como la temperatura y la composición de la leche, que influyen en las cualidades particulares de los distintos productos resultantes.

Propiedades del Yogurt

Una de las propiedades más destacables del yogurt es su capacidad de para regenerar la flora intestinal, la cual se ve muy afectada por una mala alimentación y sobre todo, por infecciones y abuso de medicamentos como los antibióticos. El yogurt hace la leche más digestiva y así, encontraremos personas que no pudiendo tolerar la leche de vaca, pueden comerse un yogurt tranquilamente, sin que les afecte. El yogurt es una buena fuente de calcio, magnesio y fósforo que son los minerales más importantes para nuestros huesos. Lo curioso es que estos minerales están en mayor cantidad en el yogurt que en la leche. Es como si los microorganismos que fermentan la leche para convertirla en yogurt además de hacerla más digestiva nos aumentan la cantidad de algunos minerales. El yogurt disminuye la proporción de colesterol que contiene la leche antes de la fermentación. Por cada 100 gr. de yogurt obtenemos 180 mg de calcio, 17 de magnesio, 240 de potasio y 7140 mg de fósforo.

VENTAJAS

- Sabemos que en el yogurt hecho en casa **no hay conservantes ni aditivos** y los nutrientes no se han desnaturalizado con procesos industriales.
- **Lo comemos al poco de hacerlo.** El que compramos puede haberse elaborado mucho antes, y con el tiempo las bacterias se van muriendo.
- Será especialmente **sano** y **bueno** si partimos de leche y yogur ecológicos

Una ventaja radica en el tema de costos y con el considerarlo un producto “más natural”. Particularmente creo que la gente asocia el tema de lo casero con lo natural y/o lo saludable, lo que no siempre es así, por ejemplo, por lo general en casa terminan agregando más azúcar, miel o azúcar mascabo que la cantidad que puede tener un yogurt del mercado. Por otra parte, creo que el tema de poder jugar con los sabores, la acidez y las texturas de los yogures caseros es algo que a la gente le interesa.

El yogur se fermenta con dos bacterias llamadas *Streptococcus thermophilus* y *Lactobacillus bulgaricus*. Estas dos bacterias son muy eficientes en fermentar la leche, pero al pasar por el estómago, muchas de ellas se inactivan, lo cual en cierto modo es una ventaja porque en esa inactivación se rompen y liberan al intestino una enzima que sigue digiriendo la lactosa. El yogur se tolera mucho mejor que la leche porque parte de la lactosa la consumen estas bacterias y además porque estas bacterias, al morir en el estómago, liberan la enzima que sigue digiriendo a la lactosa.

Los probióticos más utilizados en yogures corresponden a las especies *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus paracasei*, *Lactobacillus rhamnosus* o *Bifidobacterium lactis*. Estos microorganismos no participan de la

fermentación de la leche, porque son habitantes naturales de un ecosistema intestinal saludable. Como parte de un riguroso proceso de selección y caracterización que lleva años de investigación, son producidos bajo estrictas normas de calidad y son agregados a los yogures luego de la fermentación de la leche. Al ser naturales del intestino, tienen mayor capacidad de tolerar las condiciones del tracto intestinal. Una vez en el intestino, además de las funciones inmunológicas, al estar vivos, tendrán funciones digestivas y producción de sustancias antimicrobianas contra patógenos. Es decir, los probióticos otorgan beneficios extras a los beneficios de las bacterias del yogur

Cómo se fabrica yogur casero?

Se arranca con un litro de **leche** en sachet o en cajita, que ya viene pasteurizada, por eso no es necesario hacerla hervir. Se puede usar leche entera, descremada, sin grasa o sin lactosa, todas sirven y fermentan bien. Primero hay que calentar la leche hasta una temperatura lo más cercana posible a los 45°, si me paso de 50°C, las bacterias que agregue después se pueden morir. Lo ideal es tener un termómetro de **alimentos**; si no, puedo sumergir el dedo, bien limpio, y contar 5 segundos (si no me quemo es porque está bien).

En ese momento agrego medio pote de algún yogur de calidad. Si prefiero un gusto neutro, puedo optar por el natural (para después endulzarlo o usarlo neutro o salado como aderezo). El paso clave es revolver bien, para que las bacterias de ese yogur que agregué se distribuyan homogéneamente en toda la leche para empezar a trabajar. Luego se puede pasar la preparación a una yogurtera o a un termo.

La clave de la fermentación es que la temperatura se mantenga lo más constante y cerca posible de los 43 grados, y no baje por debajo de los 35 grados durante toda la fermentación. Aún en un termo, la temperatura irá bajando poco a poco, pero en las 10-12 horas que uno lo deja allí, la fermentación se concretará.

Si me gusta más firme, le puedo agregar 2 cucharadas de leche en polvo por litro antes de calentar la leche. Una vez terminada la fermentación, lo traspaso a un recipiente limpio y lo mantengo en heladera. Si me gusta aún más espeso, lo que la gente llama “yogur griego”, puedo filtrar ese yogur en un bowl donde coloco una tela de trama fina, como las de las bolsas ecológicas reutilizables, bien lavada es suficiente. El filtrado lo hago en heladera. Cuanto más lo deje filtrar, más espeso quedará. Generalmente con un par de horas es suficiente. Suele pasar que la gente se lo olvida de un día para el otro, se filtra casi todo el suero y queda tipo un queso crema. Ahí uno puede ver la enorme versatilidad de este alimento, lo puedo consumir bebible, más espeso mezclado con frutos secos y frutas, o tipo un queso untado. Se puede usar para preparar smoothies, postres (el tiramisú hecho con yogur queda riquísimo), como dressing de ensaladas, como colación, en el desayuno o antes de irme a dormir. En la fermentación se suelen generar péptidos -cadenitas cortas de proteínas- con propiedades relajantes.

PRECAUCIONES

Usar leche correctamente pasteurizada (la leche cruda, incluso pasteurizada en casa, puede ser un riesgo)

debo lavarme las manos y utilizar utensilios correctamente lavados. Para comenzar a producir yogur necesito un yogur elaborado en la industria, porque así garantizo que tenga las dos bacterias necesarias para la elaboración. Una vez que hice mi yogur casero, puedo guardar una porción para volver a fermentar, y así sucesivamente. Pero pueden suceder dos cosas. Una, que las sucesivas fermentaciones salgan cada vez más ácidas, y esto sucede porque la relación entre esas dos bacterias se empieza a desbalancear y termina imponiéndose la que produce más ácido. Otra cosa es que empiece a aparecer una "capita" cremosa, de color blanco, beige o ligeramente naranja, de olor frutado. Seguramente son levaduras contaminantes, que suelen venir de contaminaciones cruzadas con otros alimentos que conservamos en la heladera. Por lo tanto, para evitar estas situaciones, se sugiere recomenzar con un yogur industrial, el cual tiene el balance correcto de las dos bacterias necesarias y no tiene levaduras contaminantes. Esas levaduras toleran el ácido láctico del yogur, por eso pueden crecer. Se puede también recomenzar con un poco del yogur de la fermentación anterior, pero estar atento a que estas dos cosas pueden suceder

PROCEDIMIENTO A

Tomar el PH de la leche

Calentar la leche a fuego suave hasta los 55-60°C, enfriar, agregar el yogur.

Revolver con cuchara de madera sin dejar grumos.

. Envasar en termo de 1 litro. (previamente lavados y enjuagados) y conservar por 8-10 horas.

Luego tomar muestras en tubos de ensayo para análisis.

Se podrá saborizar con azúcar, edulcorante, vainillina, agregar frutas, etc.

Completar datos, variables

ACTIVIDADES

¿Por qué para hacer yogur se necesita agregar yogur?

¿A qué se llama fermentación láctica?

¿Qué significa fermento?

Menciona alimentos transformados por microorganismos vivos.

Nombra las bacterias que interviene en el proceso de obtención de yogur y su T° óptima de desarrollo.

De cuál aminoácido se beneficia el *Streptococcus thermophilus* y quién se lo provee?

Realiza un diagrama de flujo explicando el proceso con sus variables.

Completa :

REACTIVOS _____ productos _____ + _____

Según el procedimiento realizado en el LABORATORIO completa el informe

MATERIALES

PROCEDIMIENTO:

	MUESTRA 1	MUESTRA 2	MUESTRA 3
Leche.....			
Yogur.....			
Ph de la leche			
Tª de incubación Tiempo de incubación			
Ph luego de la fermentación			
Agregados			